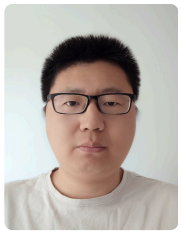
# 张恒

**求职意向：C/C++ 高级软件工程师、嵌入式开发工程师**


工作年限：16 年
出生年月：1987.12
期望城市：青岛
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com

## 教育背景

**大连理工大学** | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级（557）

## 个人优势

- 16 年通信软件研发经验，其中 11 年 Linux 服务器网络通信开发，5 年 ARM/VxWorks 实时操作系统协议栈开发
- 扎实的 C/C++ 开发能力，熟悉 Linux、网络协议与多线程编程，具备复杂系统设计、高并发与性能优化经验
- 熟悉 Docker、Kubernetes 容器化技术，具备电信级产品云原生改造与业务不中断升级经验
- 丰富的客户现网问题分析与处理经验，能够快速定位并解决复杂故障
- 良好的跨团队协作能力，多次牵头新功能开发与技术攻关，英语可作为工作语言
- 持续关注新技术，具备大模型推理与 AI 智能体应用的开发实践

## 专业技能

| | |
|---|---|
| **编程语言** | 熟悉 C/C++（工作主用 C++11，个人项目使用 C++20）、Python、Shell；了解 Go |
| **网络协议** | 熟悉 TCP/IP、SCTP 传输协议，HTTP/2、Diameter 信令协议，以及 3GPP 4G/5G 核心网规范 |
| **系统编程** | 熟悉 Linux 多线程与高并发网络编程；熟练使用 perf、Valgrind、Wireshark 等工具调优排障 |
| **云原生** | 熟悉 Docker、Kubernetes、OpenShift、Helm 容器化部署与业务不中断升级 |
| **嵌入式** | ARM/VxWorks 实时操作系统上的嵌入式网络协议栈开发 |
| **AI 应用** | 熟悉 RAG、Function Calling 与 ReAct Agent 开发；了解 Transformer 推理、KV Cache 与量化优化 |

## 工作经历

### 诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师　2015.06 – 至今

| | |
|---|---|
| **模块负责** | 4G/5G 网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个核心模块负责人，主导设计、评审与质量把关 |
| **团队带领** | 多次牵头新功能开发，带领 5～6 人小组从设计到交付；负责新员工培训与内部技术分享 |
| **云原生改造** | 主导核心网用户数据库 C++ 服务容器化迁移开发，参与全产品不中断升级方案设计（2020 – 至今） |
| **现网支持** | 为北美、欧洲运营商定位现网故障与性能瓶颈，主导 T-Mobile 重大故障根因定位（2017 – 2020） |
| **核心网开发** | 用 C/C++ 按 3GPP 规范开发 4G 用户数据库与 IMS 功能并交付（2015 – 2017） |

### 日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　2009.09 – 2015.05

| | |
|---|---|
| **协议栈开发** | 依据 RFC 在 ARM/VxWorks 上用 C/C++ 实现 HTTP/UPnP/WSD、CIFS 文件共享、SNMP 等网络协议 |
| **打印协议** | 主导 AirPrint 与谷歌云打印协议开发，产品连续通过 AirPrint 1.1～1.5 认证 |
| **IPv6 认证** | 主持搭建 IPv6 Ready Logo 测试环境，协议栈通过 Phase-1/Phase-2 认证 |
| **实习** | 用 HTML、JavaScript、CSS 开发打印机内嵌管理网页，用 Selenium 编写自动化测试（2009 – 2010） |

## 项目经历

### 美国 T-Mobile 核心网现网信令时延故障 · 主导根因定位　2019.06 – 2019.09

**背景**　光纤中断后流量绕路，Diameter/SCTP 链路时延升至 140 ms 以上，约 229 万 LTE 用户受影响，VoLTE 呼叫量下降 25%

**我的工作**

- 止损：与客户协同分析日志与抓包，定位并隔离高时延链路，配合流量迁移先行恢复业务
- 定位：用 Wireshark 对比正常与异常连接，发现发送侧堆积与大量 EAGAIN，读代码确认单线程阻塞发送拖慢其他正常连接
- 根因：实验室按同等时延复现，设计控制变量测试（网卡队列数、发送缓冲区、物理机/虚拟机），锁定 CentOS virtio 多队列非真 RSS 导致 SCTP 乱序与快速重传，高 RTT 下拥塞窗口难以恢复
- 修复：实现连接级自动隔离与缓冲区/超时补丁，输出单队列过渡、OS 升级、增连分流的中长期方案

**成果**　12 小时内恢复业务，72 小时内补丁被现网采纳；单队列方案下单连接吞吐提升约 10 倍；推动广域网时延性能实验室与链路级监控告警建设

**核心网用户数据库 C++ 服务容器化迁移（Linux/Kubernetes）** · 主导开发 2020.06 – 至今

**背景** 核心网用户数据库由多个 Linux C++ 服务进程组成，原以虚拟机/VNF 交付，需迁移至 Kubernetes/OpenShift，且升级过程业务不中断

**我的工作**
- 服务改造：主导认证、数据库更新通知等 3 个 C++ 核心服务的云原生改造，进程模型改为单容器多进程，配置改为 ConfigMap 注入与热加载
- 优雅启停：用 C++ 实现 SIGTERM 处理、Diameter 与 HTTP/2 链路摘除与在途请求排空，以及就绪/存活探针接口，保证滚动升级时业务不中断
- 版本兼容：设计新旧版本消息与数据格式兼容方案，支持升级期间新旧版本 Pod 混跑
- 配套发布：Helm 发布编排；用 Go 开发基于 CRD 的 Kubernetes 自定义控制器；参与全产品滚动升级方案设计与联调

**成果** 升级期间请求成功率 99.9%，单 Pod 2500 QPS；已在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 等欧美运营商商用

**基于 RAG 的智能客服与工单问答系统** · 公司内部项目 · 核心开发 2025.10 – 2026.03

**背景** 工单依赖人工分析回复，响应慢；同类问题重复建单，历史方案与文档难以复用，客户无法自助查询

**我的工作**
- 知识入库：设计加载、清洗、分块、向量化流水线，支持多格式文档与单页/整站爬取，基于 Chroma 抽象检索存储层
- 检索问答：实现多轮改写、检索、相似度/重排拒答、带引用生成的 RAG 全链路
- 工程化：SSE 流式输出；对接 Jira REST API，工单增量同步与全量对账

**成果** 已解决工单以案例卡片进入知识库，实现「文档 + 历史工单」统一检索；客户可自助问答，内部人员可复用历史方案，缩短首轮响应与重复分析时间

**AI 智能运维终端** · 独立开发 2026.06 – 2026.09

**背景** 运维排障需在多台主机间反复敲命令、看输出；通用 AI 看不到终端上下文，放权执行又有误操作风险

**我的工作**
- 终端开发：基于 Electron + TypeScript 开发多标签 SSH 终端，内置感知终端输出与主机上下文的 AI 侧边栏，F12 进入 AI 模式后用自然语言生成并执行命令
- Agent 引擎：实现基于 Function Calling 的 ReAct Agent 循环，提供命令执行、文件编辑、Git 操作、计划管理等 30 余个工具，支持 Plan/Agent/Execute 三种模式
- 安全控制：「只读白名单 + 危险命令识别」三级审批策略，用循环守卫和步数预算防止 Agent 失控
- 上下文工程：按工具集裁剪提示词以命中前缀缓存，超预算自动压缩，技能（Skills）按需加载；多主机任务交给只读子 Agent 分头排查，只汇总结论

**成果** 获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖并在公司内部推广

**GPT-2 大模型 CPU 推理引擎（C++）** · 个人项目 2026.04 – 至今

**背景** 为理解大模型推理的底层原理，在笔记本 CPU 上用 C++ 从零实现 Transformer 推理全链路

**我的工作**
- 算子库：张量与矩阵/向量算子，AVX2 SIMD 内核（注意力、GELU、LayerNorm、RMSNorm）
- 计算图：实现拓扑执行、形状推断、中间缓冲复用与节点计时
- 模型推理：GPT-2 124M 模型加载、按头存放的 KV Cache、预填充（Prefill）与解码（Decode），手写前向计算与图执行两套路径
- 采样：温度、Top-K、Top-P 采样，以及存在惩罚、频率惩罚等 Logits 处理器

**成果** Intel Core Ultra 5 135U（14 线程）上解码速度达约 111 token/s

**苹果 AirPrint 打印协议开发与认证（ARM/VxWorks）** · 协议开发与测试 2013.11 – 2015.05

**背景** 产品线需支持 iPhone/iPad/macOS 免驱动无线打印并通过苹果官方认证，设备运行在内存与 CPU 受限的 ARM/VxWorks 平台上

**我的工作**
- 服务发现：基于 Bonjour（mDNS/DNS-SD）实现打印服务的发现与通告
- 作业处理：基于 IPP 实现作业提交、状态查询与错误处理，支持 PDF、JPEG、TIFF、URF 等格式的接收与打印流水线
- 嵌入式联调：在 VxWorks 多任务环境下用 C/C++ 开发，与网络协议栈、驱动等并发任务协同联调
- 认证测试：搭建认证环境，执行功能、互操作与回归测试，跟进 1.1 ~ 1.5 规范差异并修复兼容问题

**成果** 多款打印机连续通过 AirPrint 1.1 ~ 1.5 认证，无线打印能力随产品迭代上市商用

## 专利、荣誉与证书

**专利** 第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1（《基于设备信息的 AKMA 认证》）

**荣誉** 2021.10 因绩效突出获授诺基亚 1000 股股权激励

**软考** 软件设计师（中级）

**红帽认证** OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）